实验 09

实验目的

掌握 pyplot 绘图的基本步骤，掌握 plot 绘制折线图，掌握 scatter 绘制散点图，掌握 bar 绘制条形图，熟悉子绘图区的使用。

实验内容

本次实验主要有 4 个练习。
B 小题已提供 py 脚本程序文件，不需要再新建文件。文件内已有的代码不能修改删除；不能建立新行（题目特别提示除外）
9-3 不提供文件，同学自行创建 py 文件
9-4 为课堂选做，请同学自行思考。课堂上无法完成的请在课后完成。
注意：不要在 pycharm 中打开 csv 文件！！！

使用说明

将“实验 09 学生文件”**整个文件夹**复制到个人文件夹中使用。

● 练习 9-1 散点图的绘制

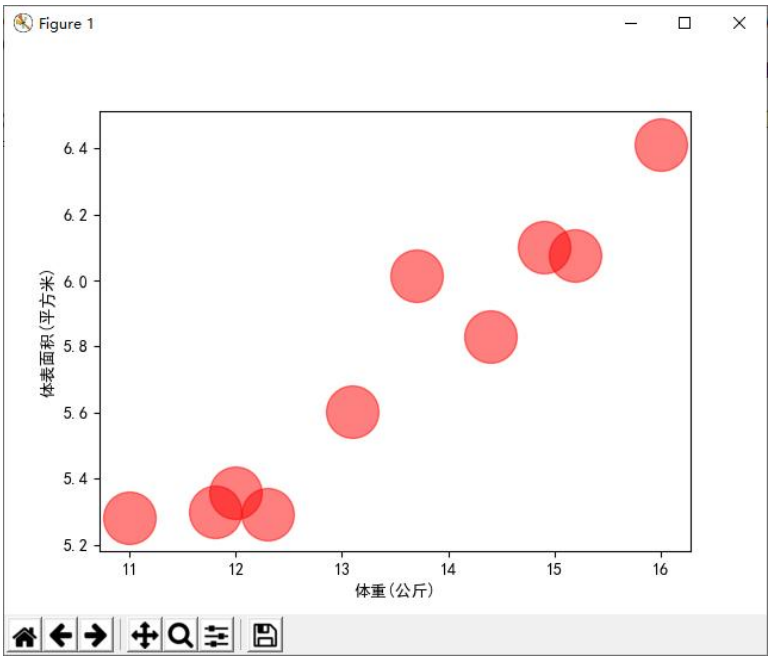
Ex9-1A、操作引导

课堂上，我们讲解了下面的案例

stats.csv 文件中保存了部分 3 岁儿童的体重和体表面积数据。如下表所示（部分）

体重	体表面积
11.000	5.283
11.800	5.299
12.000	5.358
12.300	5.292
13.100	5.602
13.700	6.014
14.400	5.830

读取文件，分别以体重和体表面积数据为横坐标和纵坐标，绘制散点图



运行结果如上图右所示，案例相关代码如下

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.family'] = 'SimHei'
data = pd.read_csv("stats.csv")
weight = data["weight"]
area = data["BSA"]
plt.scatter(weight, area, c="red", s=1000, alpha=0.5)
plt.xlabel("体重(公斤)")
plt.ylabel("体表面积(平方米)")
plt.show()
```

仔细阅读代码，理解散点图的绘制。觉得有必要的同学可将代码重新写一遍

Ex9-1B、操作实践

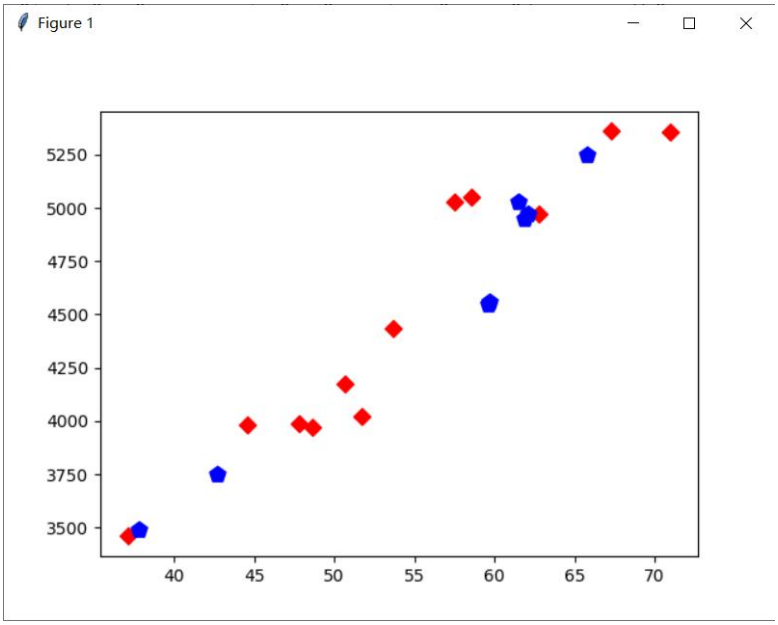
metabolism.csv 文件中保存的是部分成年女性的基础代谢(BM)和体重(weight)数据。读取该文件以体重数据为横坐标，以基础代谢数据为纵坐标，根据该数据绘制散点图。

前 12 行对应数据点使用红色，大小 50，数据点形状任选

后 8 行数据对应的点使用蓝色，大小 100，数据点形状任选(和前 12 行不同)

运行后显示图表并保存为 result.png 文件。

运行结果参考如下。



注意该图仅为示意，同学们可以使用另外的颜色大小和形状。

提示：本题需要先将数据切片后再分两次调用 scatter 函数绘制

Py 程序脚本文件已提供，里面有代码部分内容及提示，请根据提示完成，注意不能更改已有的代码

● 练习 9-2 条形图

Ex9-2A、操作引导

课堂上，我们讲解了下面的案例：

疾病种类	死亡人数	疾病种类	死亡人数
外伤中毒	32	呼吸系统疾病	29
恶性肿瘤	187	心血管疾病	44
脑血管疾病	42	内分泌疾病	38

案例相关代码如下

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
plt.rcParams['font.family'] = ['SimHei']
data = np.array([32, 187, 42, 29, 44, 38])
x = np.arange(0, data.size)
barLabels = ["外伤和中毒", "恶性肿瘤", "脑血管疾病",
             "内分泌疾病", "心血管疾病", "呼吸系统疾病"]
plt.bar(x, data, tick_label=barLabels)
plt.show()
```

仔细阅读代码，理解柱形图的绘制。觉得有必要的同学可将代码重新写一遍

py 脚本文件已提供，里面有代码部分内容及提示，请根据提示完成，注意不能更改已有的代码

Ex9-2B、操作实践

文件 hospital.csv 中的数据是 2014 年 GDP 排名前五的省级行政区各等级公立医疗机构统计表，从上到下依次是广东、江苏、山东、浙江、河南。数据文件如图所示

Tertiary	Secondary	Primary	Other	Total
128	280	136	227	771
123	198	124	82	527
104	343	235	172	854
121	195	9	116	441
85	379	300	128	892

各列数据说明

Tertiary 三级医院数量

Secondary 二级医院数量

Primary 一级医院数量

Other 其他医院数量

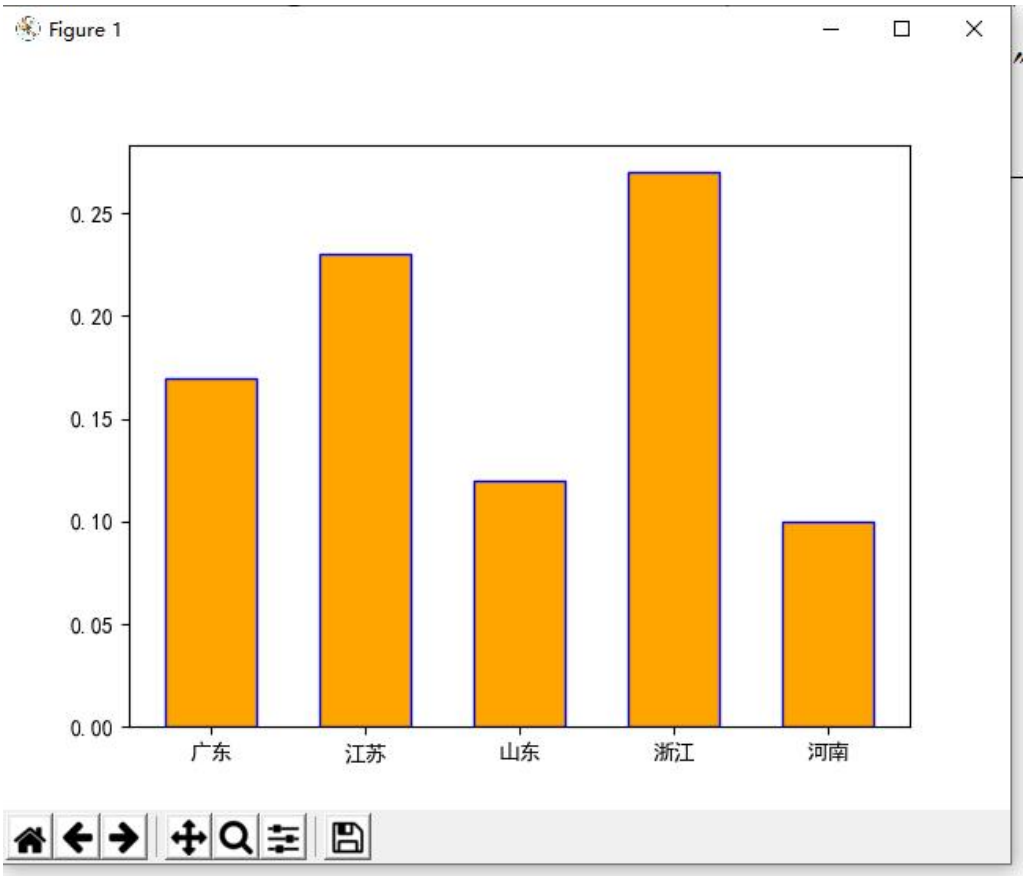
Total 各级医院总数

编程完成以下功能：

使用 pandas 读取数据文件

计算各地三级医院占当地医院总和的比例（保留 2 位小数），根据该比例数据绘制柱形图展示。

要求柱体宽度 0.6，柱体颜色为橙色 orange，柱体边框为蓝色 blue。结果如下所示



提示：本题用于绘制图形的不是原始数据，而是读取数据文件计算后的结果。

Py 程序脚本文件已提供，里面有代码部分内容及提示，请根据提示完成，注意不能更改已有的代码。

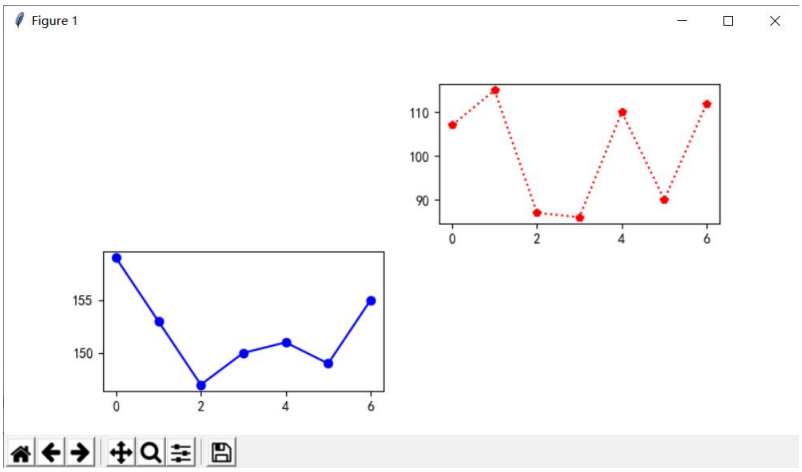
● 练习 9-3 子绘图区的使用

Ex9-3A、操作引导

理论课中，我们使用下面的代码，完成了 2 个子绘图区的绘制。

```
import matplotlib.pyplot as plt
systolic = [159, 153, 147, 150, 151, 149, 155]  # 收缩压数据
diastolic = [107, 115, 87, 86, 110, 90, 112]  # 舒张压数据
# 绘制收缩压折线
plt.subplot(2, 2, 3)
plt.plot(systolic, "b-o")
# 绘制舒张压折线
plt.subplot(222)
plt.plot(diastolic, "r:p")
plt.show()
```

运行结果如下图所示



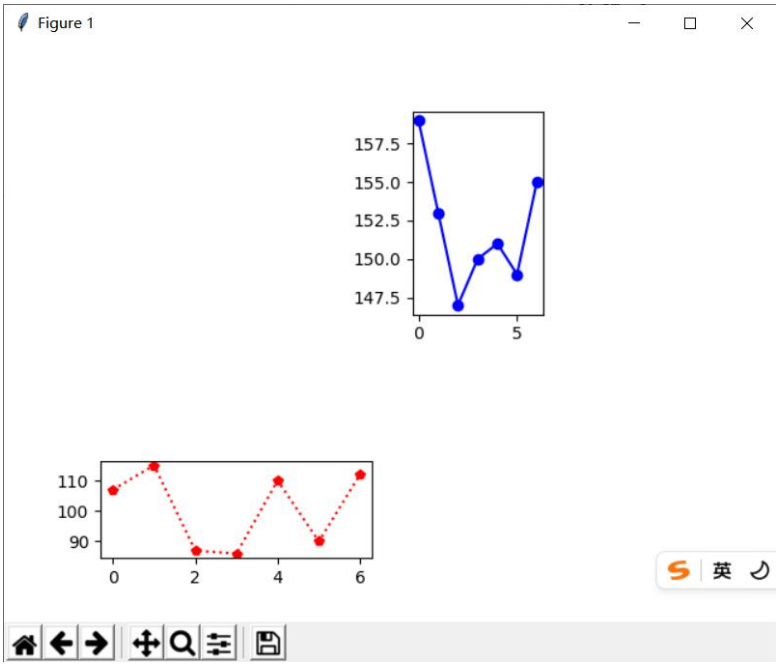
仔细阅读代码，理解子绘图区的使用。

Ex9-3B、操作实践

修改子绘图区函数的参数设置，生成如下的绘图结果。

提示，两个子绘图区分别是将对象划分为 2 行 4 列编号 3 和 4 行 2 列编号 7 的子绘图区

直接修改 9-3A 的代码后保存为 9-3B.py



练习 9-4 选做

Ex9-4-1、操作实践

Census.xlsx 文件保存的是历次全国人口普查的部分数据，共两张工作表，如下图所示

工作表 book1

	A	B	C
1	Year	Population	illiterate
2	Y1964	69458	23327
3	Y1982	100818	22996
4	Y1990	113368	18003
5	Y2000	126583	8507
6	Y2010	133972	5466
7	Y2020	141178	3775
8			
9			

education　book1

工作表 education

	A	B	C	D	E	F
1	Year	college	senior	junior	primary	other
2	Y1964	416	1319	4680	28330	65255
3	Y1982	615	6779	17892	35237	39477
4	Y1990	1422	8039	23344	37057	30138
5	Y2000	3611	11146	33961	35701	15581
6	Y2010	8930	14032	38788	26779	11471
7	Y2020	15467	15088	34507	24767	10171
8						
9						

education　book1

各列数据说明：

Year.　：普查年份

Population　：总人口（万人）

illiterate　：文盲人口（万人）

education 工作表：每十万人拥有的受教育程度人口

college ：大专及以上（每十万人）

senior ：高中（每十万人）

junior ：初中（每十万人）

primary ：小学（每十万人）

other ：其他（每十万人）

读取文件并完成下列操作

1. 导入需要的库
2. 中文显示设置
3. 获取数据
   (1) 读取 Excel 文件中的 book1 工作表到数据框 DF1，参数 index_col=0
   (2) 读取 Excel 文件中 education 工作表到数据框 DF2，参数 index_col=0
   (3) 计算文盲率，文盲率 = 文盲人口 / 总人口 ，以百分比表示
   (4) 取出各次普查大专人口数，折算为百分比
   (5) 取出各次普查高中人口数，折算为百分比
   (6) 取出各次普查初中人口数，折算为百分比
4. 创建绘图对象，大小为 10*6 英寸

5. 绘制折线图

(1) 绘制文盲率变化折线图，红色 red 实线，线条尺寸 3

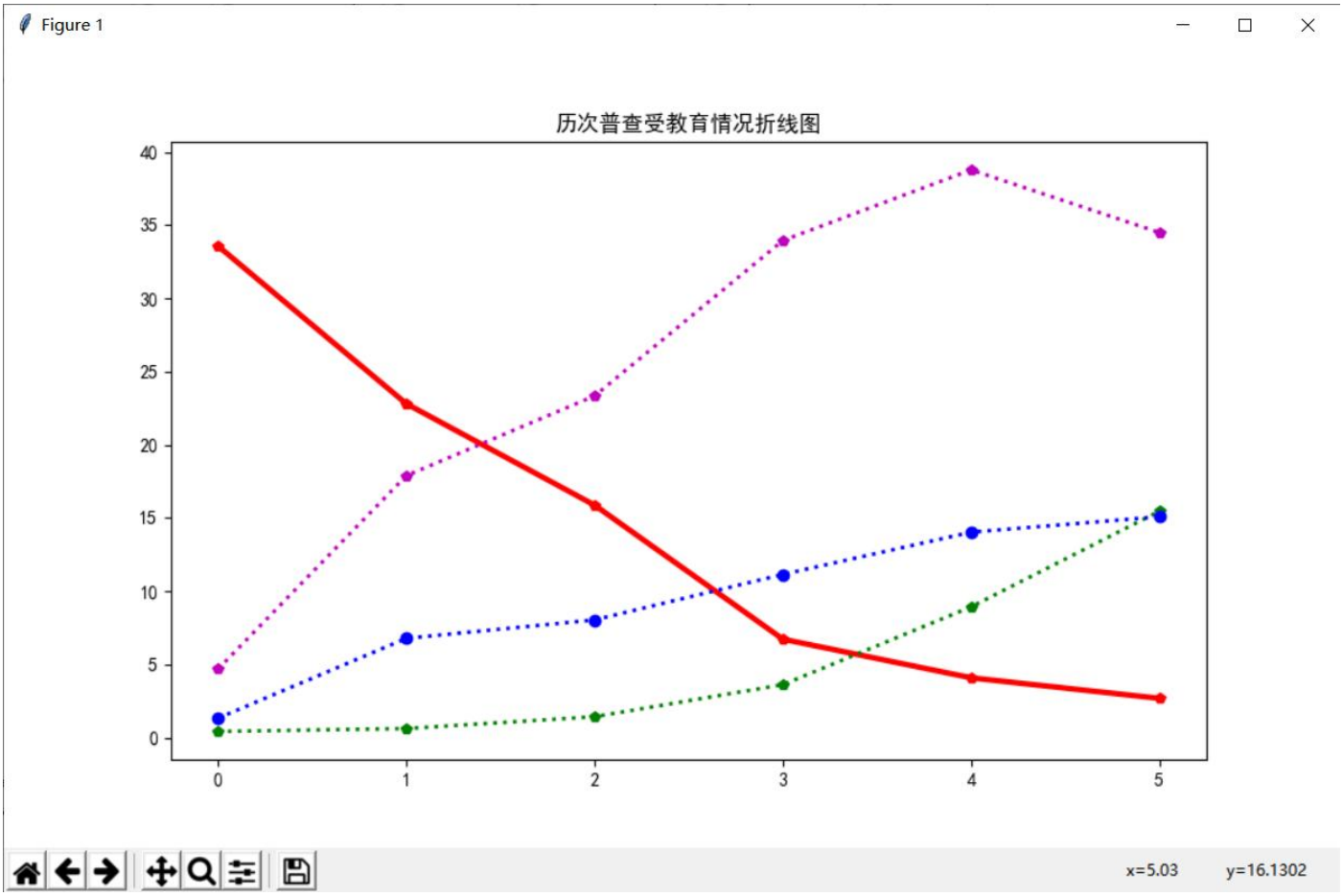
(2) 绘制大专人口比例变化折线图，绿色“g”虚线“：”，线条尺寸 2

(3) 绘制高中人口比例变化折线图，蓝色“g”虚线“：”，线条尺寸 2

(4) 绘制初中人口比例变化折线图，洋红色“m”虚线“：”，线条尺寸 2

6. 设置标题

运行结果如下图所示



py 脚本文件已提供，里面有代码部分内容及提示，请根据提示完成，注意不能更改已有的代码，不能增加代码行。